Güncel Mimari ve Eksikler

Neyin nerede çalıştığı, hesabın gruplardan nasıl ayrıldığı, verilerin nerede tutulduğu ve genel açılıştan sonra hangi işlerin kaldığı.

> **Koru yayında; bütün üretim kabul maddeleri kapanmış değil.** İlk kamuya açık yayın operatör kararıyla yapıldı. Otomatik test başarısı, gerçek telefon/posta veya bağımsız güvenlik kabulü diye sunulmadı.

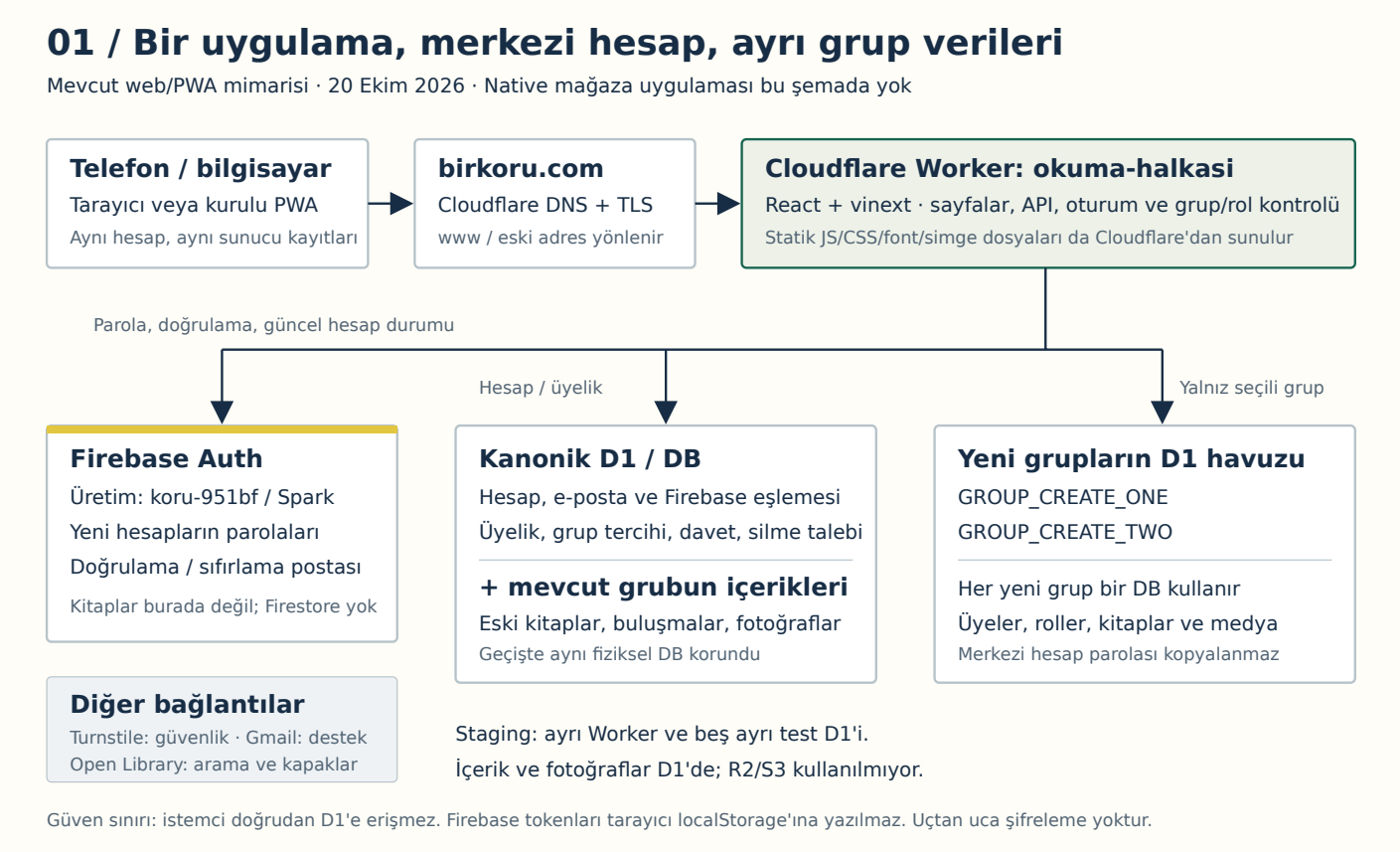
> **23:18 TRT ek yayını: ortak grup depolaması canlıda.** Yeni gruplar kanonik D1'de grup kimliğiyle ayrılıyor; eski grup depoları ve üç DB bağlantısı korundu. Toplam üç grup/havuz darboğazı kaldırıldı; hesap ve hizmet kotaları sürüyor. Kaynak `d6a1c4d`. Aşağıdaki sayaçlar ve diyagramlar 17:52 TRT tarihli ilk envanterdir, yeni grup sayacı değildir. Yeni mimari ve yayın kanıtları. On üç manuel kabul başlığı hâlâ bekliyor; bu güncellemeye özel risk kararı tüketildi.

Mevcut hesap	Kayıtlı grup	Boş yeni grup slotu	Üretim D1
6	**1**	**2**	**3**

17:52 TRT salt okunur toplam sayaçları. Kullanıcı adı, e-posta veya özel içerik okunmadı. Sayılar daha sonra değişebilir.

01 / Sistem nasıl çalışıyor?

birkoru.com tek uygulama adresi. Telefon, bilgisayar ve ana ekrana eklenen PWA aynı sunucu kayıtlarına bağlanıyor. Kalıcı bir Ubuntu/Express sunucusu yerine Cloudflare Worker çalışıyor.



Mevcut sistem; bir hedef mimari önerisi değil. Diyagramı tam boy aç.

Katman	Teknoloji	Görev
Arayüz	React 19, TypeScript, Tailwind 4, Hugeicons	Kitap, buluşma, plan, profil ve hesap ekranları.
Web çalışma katmanı	Next App Router tarzı dosyalar, vinext 1.0.0-beta.5, Vite 8	Sunucu HTML/React belgesi ve tarayıcı paketinin Workers üzerinde çalışması. Klasik Next Node sunucusu değil.
Backend	Cloudflare Worker: `okuma-halkasi`	API, oturum, aktif üyelik, yerel rol, güvenlik sınırları ve seçili D1.
Kimlik	Firebase Authentication / `koru-951bf`	Yeni parola doğrulama ve hesap postaları. Firestore veya Firebase Storage kullanılmıyor.
Veri erişimi	D1 hazırlanmış SQL/batch; Drizzle şema ve migration	Veri bütünlüğü ve parametreli sorgular. Bütün erişim bir ORM üzerinden geçmiyor.

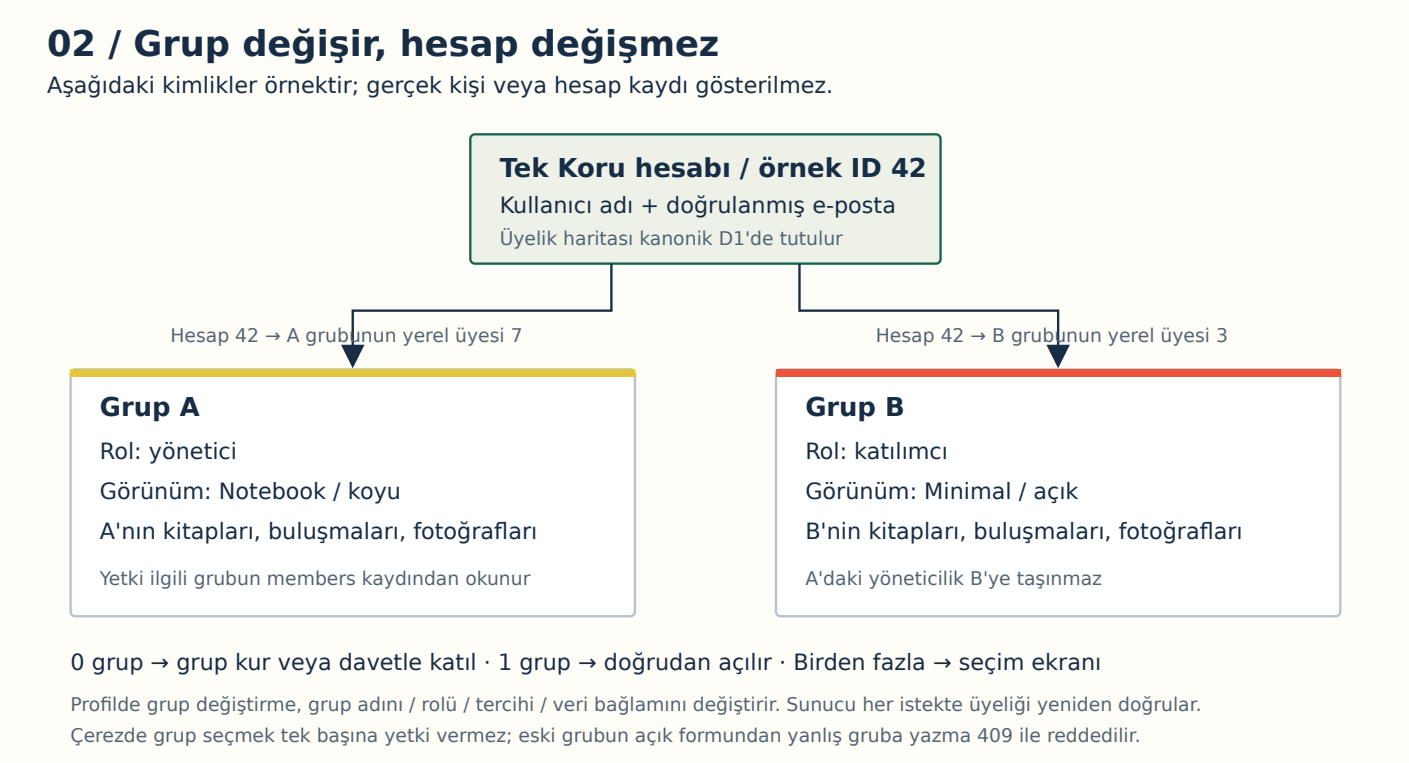
Katman	Teknoloji	Görev
Dosyalar	D1 BLOB + kamusal Static Assets	Kullanıcı fotoğrafları korunan D1 kayıtları; font/logo/JS/CSS kamusal varlıklar.

Destek Gmail'de, üretim hesap postası Firebase'de. Önceki Gmail OAuth denemesi staging içindi. Eski Google OAuth “Publish app” konusu şu anki üretim parola doğrulamasının çözümü değil.

Turnstile kayıt/kurtarma güvenliğinde; Open Library kitap aramasında/kapaklarda kullanılıyor. Firebase Analytics, WebSocket veri senkronizasyonu ve sunucudan anlık push bu mimaride yok.

---

02 / Tek hesap, farklı gruplar



Sayılar temsili. Gerçek kişisel veri gösterilmiyor. Tam boy.

Kanonik D1

Ortak hesap, e-posta/Firebase eşlemesi, üyelikler, görünüm tercihleri, davetler, ilk tur ve silme kayıtları burada.

Eski/default grubun içerikleri de aynı fiziksel DB'de. Bu veri taşınmadı veya

Yeni grup D1'leri

İki kalıcı boş havuz var. Yeni gruba bir DB ayrılır; yerel üyeler, roller, kitaplar, buluşmalar ve medya orada tutulur. Merkezi parola/oturumlar bu DB'lere kopyalanmaz.

sıfırlanmadı; geçişte 13 eski tablo/75 satır ve medya birebir korundu, 21 yeni tablo eklendi.

Grup kurma isteği Cloudflare hesabında sınırsız yeni DB oluşturmaz. Hazır slot bittiğinde kapasite kararı gerekir.

Veri	Depo / davranış
Yeni parola	Firebase doğrular; Koru yeni hash yazmaz. Parola HTTPS ile Worker belleğinden geçip sağlayıcıya gider; loglanmaz.
Eski parola özeti	Sahibi Firebase'e doğrulanmış bağlanmayı tamamlayana kadar kanonik D1'de.
Grup tercihi	Hesap + grup üyeliğinde şema/açık-koyu; cihazdaki görünüm depolaması tek kaynak değil.
Grup rolü	O grubun yerel üyesinden okunur. Başka grubun yöneticiliği taşınmaz.
İçerik ve fotoğraf	Seçili grubun D1'i; eski grup için kanonik DB. R2/S3 değil.
Oturum	HttpOnly uygulama çerezi, D1'de AES-GCM ile şifreli sağlayıcı tutamacı. Firebase tokenı tarayıcı localStorage'ında değil.
Yedek	Git dışı şifreli yerel dosya ve ayrı anahtar dosyası. İkisi aynı bilgisayarda; cihaz kaybı çözülmüş değil.

Sunucudaki erişim zinciri

Oturum → aktif hesap → aktif grup üyeliği → izinli DB bağlantısı → doğru DB grup sahipliği → yerel üye/rol. Çerezde bir grup ID'si yazmak yetki vermez. Yazmalarda aynı origin ve `X-Reading-Group` eşleşmesi gerekir; eski formdan yanlış gruba yazma reddedilir.

0 grup: kur/katıl. 1 grup: doğrudan açılır. Birden fazla: seçim ekranı. Profilde geçiş hesabı değiştirmez; grup adı, veri, rol ve tasarım tercihi değişir. Koru adı, onaylı kitap/yaprak logo ve kamusal sosyal görsel sabit kalır.

Yeni ve eski hesaplar

Yeni hesapta sunucu girdi/origin/rate-limit/Turnstile kontrolünden sonra Firebase akışı yürür; e-posta sahipliği doğrulanır. Üyelik ayrı adımdır. Eski altı hesap otomatik ithal edilmedi: mevcut

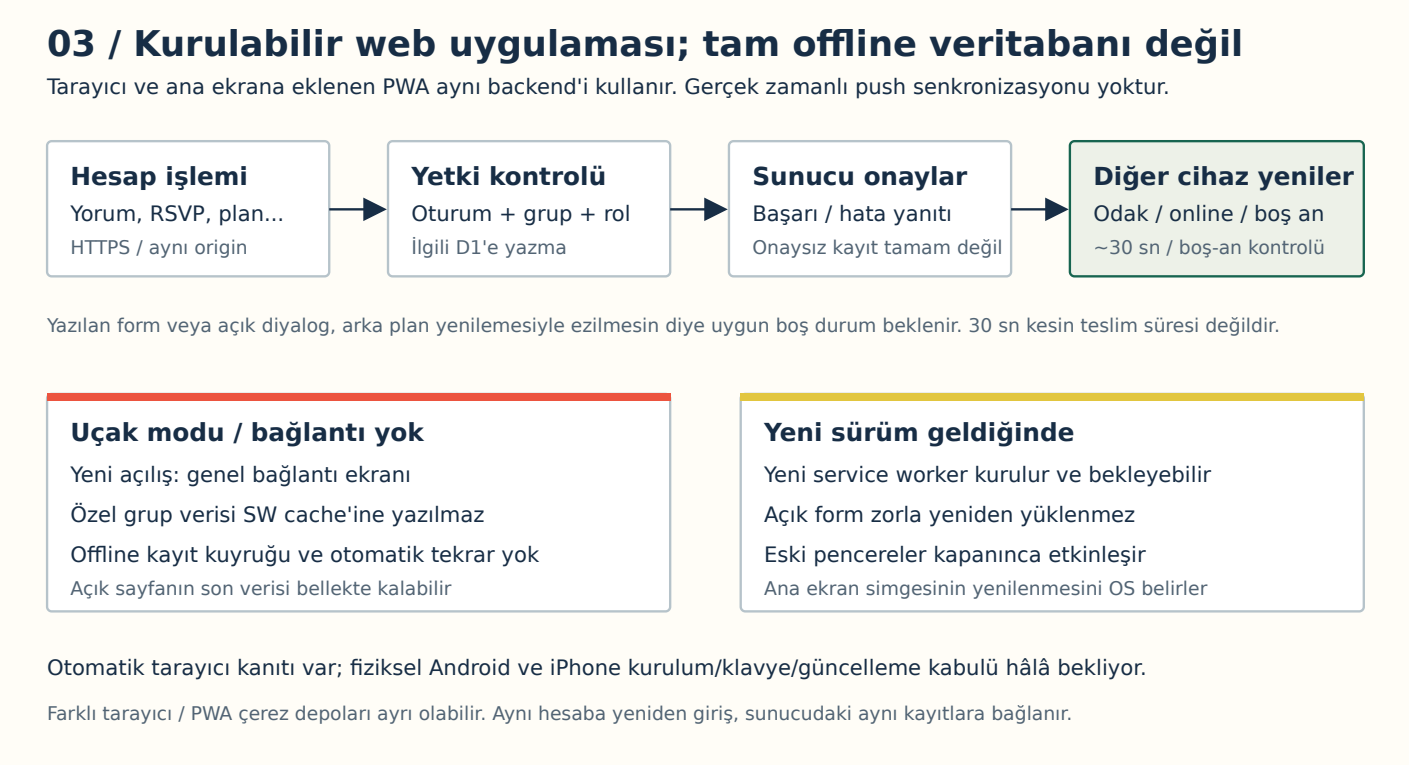
parola, güçlü yeni parola ve doğrulanmış yeni UID ile bağlanır; eski ID/rol/içerikler korunur.

RS256 imza/proje/süre kontrollerinin yanında güncel sağlayıcı hesabı/iptal durumu da kontrol edilir. Sağlayıcı kesilince doğrulanmamış kimliğe sessiz düşüş yoktur. Bu güvenlik kararının gerçek üretim kullanıcı akışı ayrıca kabul edilmelidir.

HTTPS var ama uçtan uca şifreleme yok. Teknik işletmeci içeriklere erişebilir. Yalnız Türkiye'de saklama veya hukuki uygunluk garantisi verilmiyor.

---

03 / Senkronizasyon, offline ve güncelleme



Kurulabilir web uygulaması, tam offline uygulama ile aynı değil. Tam boy.

Kalıcı kayıt sunucuda. Diğer cihaz/pencere odak, online olma ve yaklaşık 30 saniyelik uygun boş-an kontrolüyle yeniler. Açık form ve kaydedilmemiş metin yenilemeyle ezilmesin diye beklenebilir. Bu süre anlık push ya da kesin senkronizasyon SLA'sı değildir.

İnternet kesilirse

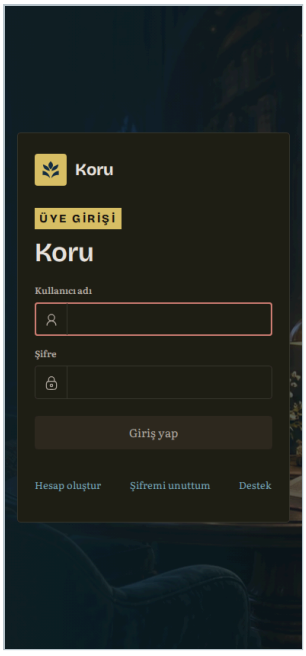
Yeni açılışta genel offline/bağlantı ekranı gelir. Özel grup/API/fotoğraflar service-worker cache'ine alınmaz. Açık sekmenin son verisi RAM'de görülebilir; yeni kalıcı yazma yoktur. Bağlantı dönünce başarısız POST otomatik tekrarlanmaz.

Yeni sürüm gelirse

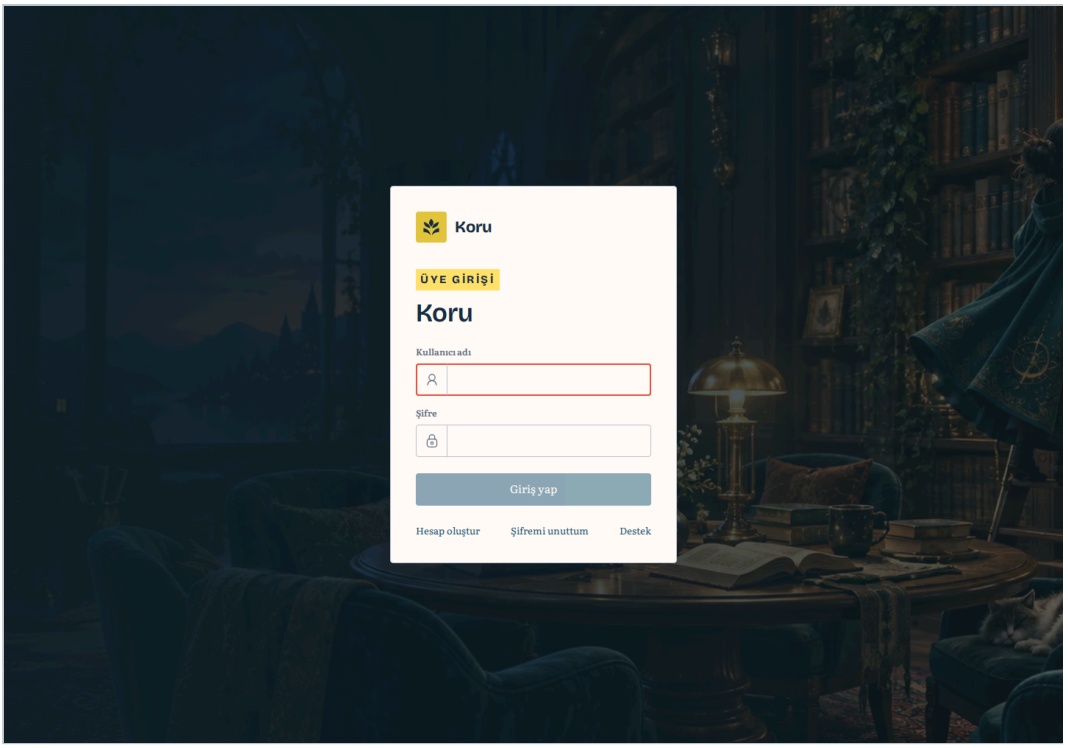
Yeni service worker kurulup bekleyebilir. Açık form zorla yenilenmez; eski Koru pencereleri kapanınca yeni sürüm etkinleşir. Ana ekran simgesinin ne zaman değişeceğini işletim sistemi belirler. Fiziksel Android ve iPhone kabulü hâlâ gerekir.

Yeni domain farklı origin'dir: eski kurulum/çerez otomatik taşınmaz, yeniden giriş veya yeni adresten kurulum gerekebilir. Bu sunucu verisinin kaybolması değildir.

Yayındaki kamusal yüz



390 px / koyu



1440 px / açık. Bu ekran görüntüleri bütün özel ekranların insan kabulü değildir.

---

04 / Neyi gerçekten doğruladık?

Kanıt	Durum	Sınır
Sabit kaynak regresyonu	**21/21 aşama geçti**	252 kök birim, 211 yerleşim, 35 marka, 22 onboarding, 59 PWA, 27+8 deneyim ve 4 güncelleme; yerel/sentetik kapsam.
Gerçek HTTPS anonim kontrol	**14 kontrol geçti**	CSP/no-store, yetkisiz ret, logo byte eşleşmesi, görünüm ve offline dönüş. Gerçek parola/posta veya fiziksel cihaz değil.
Canlı ayar/şema envanteri	**Sıfır engel**	Üç üretim D1'i ve gerekli ayarlar; sağlayıcı posta teslimi veya bütün kişisel kayıtlar değil.

Kanıt	Durum	Sınır
Web bağımlılık taraması	**High/critical yok**	Low @babel/core, moderate fast-uri ve ertelenen native bulgular sürüyor; sıfır zafiyet iddiası değil.
Yedek ve veri karşılaştırması	**Geçiş koruması geçti**	Önceki tek-DB uzak restore ve taze şifreli yedek var. Düzenli üç-DB kurtarma/cihaz kaybı senaryosu tamamlanmış değil.
Standart insan/cihaz kapısı	**13 başlık bekliyor**	İlk açılışın ayrı operatör kararı bunları başarılıya çevirmedi. Sonraki sürümler için standart kapı kullanılmalı.

HTTPS testinde sistem DNS'i eski/NXDOMAIN yanıtı verirken güncel genel DNS kullanıldı; doğru alan adı ve normal sertifika doğrulaması korundu. Sistem-DNS hata raporu ayrı tutuldu. Her ağın yayılımı tamamlandı varsayılmadı.

Bu rapor için kabul testleri tekrarlanmadı; yalnız taze salt okunur ayar/şema ve toplam kapasite envanteri alındı. Yayın kaynak commit'i 1c1b235; mevcut belgeler daha yeni olabilir.

---

05 / Geriye ne kaldı?

Öncelikler mühendislik değerlendirmesi. P0: kullanıcı/veri güvenilirliği ve büyümeden önce işletim. P1: kalite ve kabulü kapatma. P2: sonraki ürün kapsamı. Bekleyen madde, mutlaka bulunmuş bir hata demek değildir.

R01

P0

Gerçek üretim hesabı ve postası

Kayıt, e-posta doğrulama, giriş, reset, yeni parolayla giriş ve eski oturumun reddi zinciri üretim sağlayıcısıyla kabul edilmeli. Spam/gecikme, süresi geçmiş bağlantı ve sağlayıcı kesintisi de dahil.

Kod/test altyapısı var; gerçek üretim teslimi kanıtı yok. Önceden reddedilen uzak test hesabı/posta kendiliğinden oluşturulmayacak.

R02

P0

Eski hesap geçişi ve iki gerçek kullanıcıyla grup kabulü

Eski ID/içerik/rol korunarak bağlanma; grup kurma, son davet slotu, iptal, grup geçişi ve farklı rollerde veri izolasyonu gerçek kullanım üzerinden kayıt altına alınmalı.

Yerel çoklu grup ve sentetik sağlayıcı testleri geçti; bütün gerçek üretim akışı test edildi denmiyor.

R03

P0

Kalıcı silmenin işletime alınması

Silme talebi/iptal ekranı, operatör API/CLI'si ve Firebase→D1 checkpoint akışı var. Google yetkili kullanıcı ADC'si henüz kurulmuş değil. Kuyruk takibi, içerik incelemesi, bakım/drain, son-yönetici devri ve tamamlanmış/retry silme kabulü gerekiyor.

Talep vermek otomatik silinmek değildir. Ortak içerik veya uygun halef yoksa işlem güvenli biçimde durabilir. Gerçek kullanıcı silinmedi.

R04

P0

Yedek, anahtar ve üç-DB felaket kurtarma

Düzenli çoklu-DB yedekleme, cihaz dışı anahtar/yedek saklama, saklama takvimi, RPO/RTO ve eski yedekten silinmiş hesabı canlandırmamak için bağımsız silme günlüğü tekrarı gerekiyor.

Yedek ve anahtarı iki dosyada ama aynı bilgisayarda tutmak, bilgisayar kaybına dayanıklı yedekleme değildir.

R05

P0

Kapasite, alarm ve büyüme kararı

İki boş grup slotu otomatik sınırsız kayıt kapasitesi sağlamaz. D1/Worker/medya/posta eşikleri, hata/CPU uyarıları, destek sorumlusu ve havuz dolunca uygulanacak süreç gerekli.

Staging DB'leri silinmez; plan/kota artırma, ücret veya veri taşıma onaysız yapılmaz.

R06

P0

Main, CI ve korumalı yayın zinciri

Çalışan kaynak çalışma dalında. Main'e kontrollü birleştirme ve Cloudflare otomatik build tetikleyicisi denetimi gerekli. Test CI'si var; insan kanıtı/standart kapı/production onayı deploy yolunda zorunlu hale getirilmeli.

Mevcut CI son gate'i Android sonucunu da istiyor; web önceliği için yayın kuralı netleştirilmeli. GitHub panel korumaları koddan tek başına doğrulanamaz.

R07

P0

Veri hakları, destek ve hukuki inceleme

Gerçek saklama süreleri, dış aktarım/sağlayıcı sözleşmeleri, dışa aktarma yanıtı, ortak içerik hakları ve güvenlik olayı/destek süreci incelenmeli. Self-service veri dışa aktarma henüz yok; destek üzerinden değerlendirme var.

Gizlilik/koşullar sayfasının bulunması hukuki uygunluk sertifikası değildir. Biyometri genel yayında kapalı.

R08

P1

Gerçek Android ve iPhone PWA kabulü

Kurulum/standalone, oturum/grup değişimi, geri, gerçek klavye/safe-area, uçak modu ve kurulu sürüm güncellemesi ayrı cihazlarda doğrulanmalı.

Tarayıcı simülasyonu veya native emülatör testi bunun yerine geçmez.

R09

P1

Gerçek sosyal paylaşım kartları

WhatsApp, Telegram ve hedef sosyal ağlarda gerçek URL önizlemesi, dar kırpma ve önbelleğin tekrar taranması kontrol edilmeli.

OG görseli/metadata ve yeni simgeler doğrulandı; platform kabulü bekliyor.

R10

P1

Gerçek hız ve erişilebilirlik

Mobil cihaz/ağda oturumlu açılış, LCP/INP/CLS, sağlayıcı/DB gecikmesi; VoiceOver/TalkBack, klavye, 200% büyütme ve dört şemanın manuel son okuması gerekiyor.

Yerel performans ölçümü ve simülasyonlar var; “her telefonda X saniye” garantisi yok.

R11 **P1**

Bağımsız güvenlik ve düşük/orta bağımlılık bulguları

Rol/tenant sınırı, CSRF/XSS, medya yükleme, rate-limit, sağlayıcı reset/iptal, log ve Secret yönetimi incelenmeli. Eski parola doğrulaması ve gerçek Free-runtime davranışı ayrı kabul edilmeli.

High/critical web bulgusu olmaması bağımsız incelemenin yerine geçmez; low/moderate uyarılar değerlendirilmeli.

R12 **P1**

Eski belgeler ve beta runtime bakım disiplini

Tarihsel notlardaki “Firebase prototip”, “yayın kapalı”, “Gmail üretim postası” ifadeleri güncel durumla karıştırılmamalı. Bu rapor ve gerçek yayın kaydı güncel referans. vinext beta güncellemelerinde sabit sürüm/geri dönüş sözleşmesi korunmalı.

R13 **P2**

Sonraki ürün kapsamı

Native iOS/Android ve mağaza yayını, gerçek zamanlı push, tam offline veri ve yazma kuyruğu ayrı projelendirme/kabul ister. Mevcut yayının tamamlanmış özellikleri diye anlatılmaz.

Standart kapıdaki 13 bekleyen kanıt adı Markdown raporda tek tek kayıtlı. Bu liste “migration yapılmadı” veya “hiç yedek yok” anlamına gelmez: yapılan teknik çalışma ile kapanmamış insan/işletim kabulü ayrı.

---

06 / Ücretsiz kapasitenin gerçek sınırı

Başlık	Sınır / mevcut durum	Ne anlama geliyor?
D1 Free	10 DB / hesap; 500 MB / DB; 5 GB / hesap; 50 sorgu / istek	Şu an hesapta 8 DB: 3 üretim + 5 staging. Uygulamanın bağlı ve boş yeni-grup slotu yalnız 2.
Workers Free	100.000 istek / gün, 10 ms CPU / istek	Bu kullanıcı sayısı değil. Ağ bekleme süresi ile CPU farklı. Diğer Worker'ların

Başlık	Sınır / mevcut durum	Ne anlama geliyor?
		tüketimi ve hata/CPU metrikleri izlenmeli.
Firebase Spark postası	Belgede doğrulama 1.000 / gün; reset 150 / gün	Projede kalan gerçek kota ölçülmedi; sağlayıcı ek korumalar uygulayabilir. Şablonun görünmesi teslim kanıtı değil.
Medya	Kodda 1.800.000 bayt yükleme sınırı; D1'de 2 MB satır/BLOB sınırı	Fotoğraflar büyüyünce DB boyutu/CPU/yedek süresi artar. Korumalı nesne depolamaya geçiş bugün yapılmış değil.

Bir DB/grup modeli izolasyonu kolaylaştırıyor ama ücretsiz planda grup sayısını sınırlıyor. Hazır slot artırma, ortak tenant DB modeli veya farklı depolama kararı ayrı tasarım ve veri koruma çalışmasıdır. **Bu rapor ücretli plan açma onayı değildir.**

20 Ekim 2026 resmî kaynakları: D1 sınırları · Workers sınırları · Firebase sınırları. Bunlar canlı kalan kota ölçümü veya sağlayıcı SLA'sı değil.

---

07 / Önerilen sıra

1. **Gerçek hesap/posta ve çoklu kullanıcı/grup kabulü.** Ayrı onayla; mevcut veri ve reddedilen uzak test yetkileri korunarak.
2. **Silme işletimi ve çoklu-DB kurtarma.** Yetkili operatör, kuyruk, cihaz dışı anahtar, silme günlüğü ve geri dönüş provası.
3. **Kapasite, destek, hukuki inceleme ve CI/production yayın sözleşmesi.** Tekrar açılış istisnasına dayanmayan normal süreç.
4. **Fiziksel PWA, sosyal kartlar, hız/erişilebilirlik ve güvenlik son kabulü.** Eksik kanıtı gerçekten kapatmak.
5. **Native ve diğer yeni özellikler.** Web aşaması kabulünden sonra.

Bu incelemede deployment, uzak SQL/Secret değişikliği, gerçek hesap/posta veya ücretli hizmet oluşturulmadı. Sadece salt okunur teknik/sayaç kontrolü ve rapor üretildi.

Kaynak ve sürüm

Ayrıntılı teknik Markdown / kod kaynak haritası · Gerçek yayın kaydı · Silme işletimi · Yedek ve sınırları · Kurumsal kimlik

Yayınlanan uygulama: `1c1b235d75e0162a1c1bd3b6387bb07ce5eececf`. Bu belge bir canlı durum paneli değildir; yeni sürüm, grup havuzu veya sağlayıcı değiştiğinde tarih/snapshot yenilenmeli. Gizli değer veya kişisel içerik rapora alınmadı.
